Guia de estudo

Talude não saturado sob chuva com campos aleatórios no NeoPZ:
formulação, verificação, estabilidade, incerteza e confiabilidade

14 de novembro de 2026

Sumário

1 O mapa do trabalho **1**

2 O problema-alvo e os números de referência **3**

3 Formulação do solo não saturado (modelo u–p_w–p_a) **4**

4 Verificação do modelo **6**

5 Fator de segurança: SRM, GIM e arc-length **8**

6 A chuva: o talude de Rahardjo et al. (2007) **9**

7 Campos aleatórios: Karhunen-Loève **11**

8 Monte Carlo e refinamento por realização **13**

9 Confiabilidade: FORM, Monte Carlo e amostragem por importância **13**

10 O que está pronto e o que falta **14**

11 Roteiro de estudo **15**

A A evolução da formulação (pasta `depricated`) **17**

B Folha de fórmulas **17**

1 O mapa do trabalho

O objetivo. Calcular a probabilidade de ruptura de um talude não saturado, sob chuva ou rebaixamento, com a resistência e a permeabilidade como campos aleatórios. Os alvos são reproduzir a Seção 6 de Vargas Ceron et al. (2025) e, depois, a chuva de Rahardjo et al. (2007), com o modelo acoplado do NeoPZ.

A cadeia. Cada elo depende do anterior e tem um documento e um código.

- a física do solo não saturado;
- a discretização e a sua verificação;
- o fator de segurança;
- o cenário hidráulico;
- a incerteza espacial;

- a propagação por Monte Carlo;
- a probabilidade de falha.

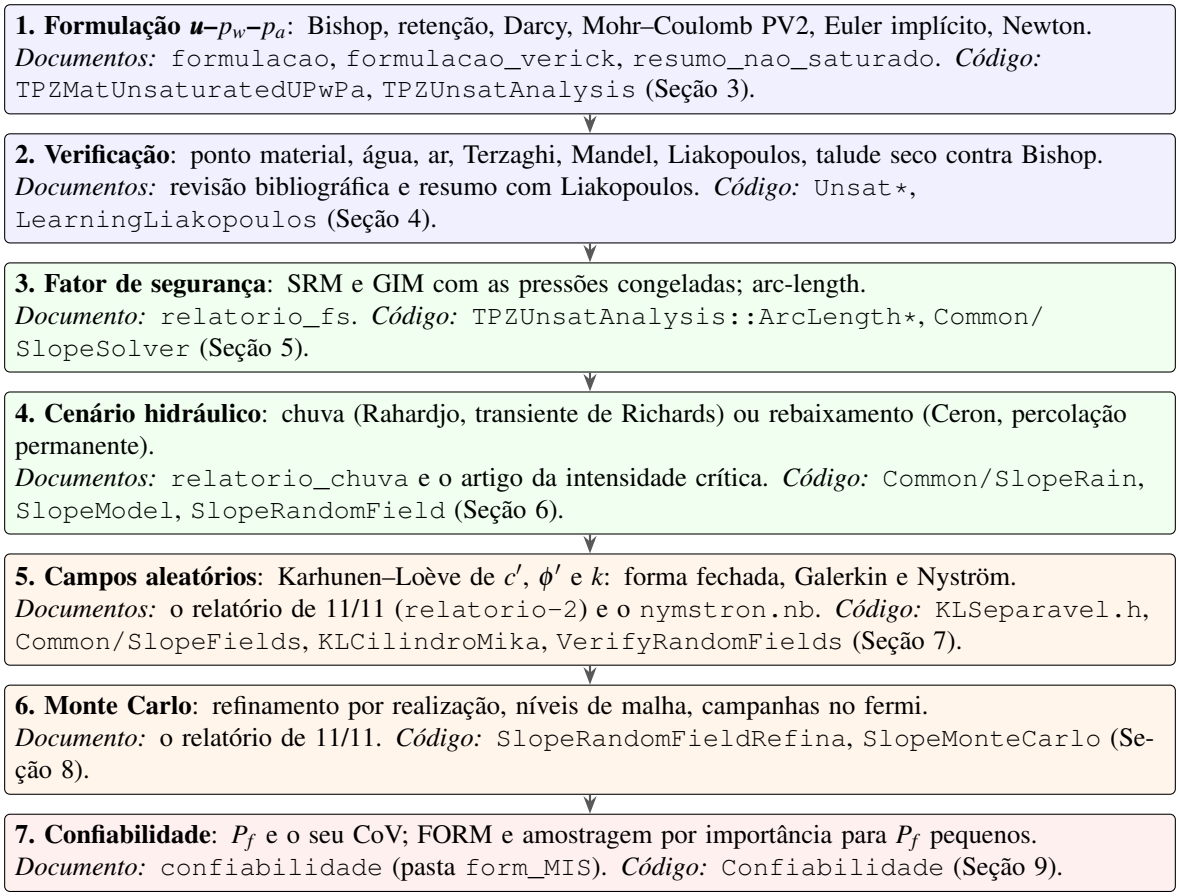


Figura 1: A cadeia do trabalho. Azul: o modelo; verde: a estabilidade sob um cenário; laranja: a incerteza; vermelho: o resultado.

Os documentos do zip e onde estão no repositório.

Arquivo do zip	Data, páginas	No repositório
formulacao/formulacao.tex	30/10, 25 p.	docs/biot_nao_saturado/formulacao (idêntico)
formulacao/formulacao_verick.tex	01/11, 31 p.	não está
formulacao/resumo_nao_saturado.tex	01/11, 13 p.	não está (versão curta)
Liakopoulos/resumo/resumo_nao_saturado.tex	02/11, 24 p.	docs/biot_nao_saturado/resumo (idêntico)
revisao_bibliografica_nao_saturado_neopz.pdf	31/10, 20 p.	não está
arclength/relatorio_fs.tex	07/11, 34 p.	docs/fs_arc_length (idêntico)
relatorio_form/relatorio_chuva.tex	14/11, 12 p.	não está, nem o código dele
formulacao_random_fields/relatorio-2.pdf	11/11, 36 p.	SlopeRandomFieldRefina/relatorio
formulacao_random_fields/nymstron.nb	14/11	não está (o seu caderno do Nyström)

Arquivo do zip	Data, páginas	No repositório
`form_MIS/confiabilidade.*`	14/11, 19 p.	`Projects/Confiabilidade`. Na sua cópia do `.wl`, o esboço `gTalude` da Seção 7 está descomentado: só define a função, e chamá-la exige um executável que ainda não existe
`depricated/`	16/10 a 30/10	a evolução da formulação (Apêndice A)

2 O problema-alvo e os números de referência

Dois problemas de referência guiam o trabalho. O primeiro dá a parte estocástica, o segundo a parte da chuva.

Vargas Ceron et al. (2025), Seção 6: o talude com campos aleatórios.

- **Geometria e carregamento:** talude de $H = 5$ m e 45°, com rebaixamento total ($h_w = H$).
- **Cálculo do fator:** percolação permanente com o k_v da realização, e Γ pelo método de aumento da gravidade (GIM), com as pressões congeladas.
- **Campos lognormais independentes** (Tabela 2):
  - c': 10 kPa, CoV 30 %;
  - ϕ': 30°, CoV 10 %;
  - k_v: CoV 60 %.

  Os três têm o núcleo exponencial separável, com $L_x = 20$ m e $L_y = 2$ m, e são gerados por Karhunen-Loève com $M = 2000$ termos.
- **Ruptura e probabilidade:** a ruptura é $\Gamma < 1$, e $P_f = n_f/S$.
- **Resultados do artigo:** com $S = 10000$, $P_f = 11{,}50$ % (CoV 2,77 %). Γ é lognormal, com média 1,353, mediana 1,313 e CoV 23,5 %.

Rahardjo et al. (2007), Série A: o talude sob chuva.

- **Geometria e solo:** talude de 45°, $c' = 10$ kPa, $\phi' = \phi^b = 26°$, $\gamma = 20$ kN/m^3 e $n = 0{,}45$.
- **Hidráulica:** curva de retenção de Fredlund–Xing com $a = 10$, 50 ou 100 kPa e $k_s = 10^{-4}$, 10^{-5} ou 10^{-6} m/s.
- **Uso:** é o transiente de chuva do `SlopeRandomField`, do relatório da chuva (Seção 6) e do artigo em preparação sobre a intensidade crítica de chuva.

Onde estamos (números do repositório, branch `UnsaturatedSoil`).

- **Determinístico do Ceron** (`SlopeMonteCarlo`, GIM adaptativo hp):
  - nos níveis 0 a 4, $\Gamma = 1{,}7444$; 1,5559; 1,4488; 1,4032; 1,3850, com 126 a 1314 triângulos;
  - a sequência extrapola para cerca de 1,373, o mesmo Γ que o método do Ceron dá neste domínio (1,374);
  - o artigo dá 1,336. Segundo o README do `SlopeMonteCarlo`, a diferença vem do contorno distante da percolação e não muda com a malha.
- **Monte Carlo:**
  - com 3 níveis e 1000 realizações, $P_f = 10{,}3$ % (o artigo dá 11,5 %), com média lognormal de 1,398;

– no estudo de refinamento do `SlopeRandomFieldRefina`, $P_f = 10{,}8\,\%$ na malha de referência `foco125`, com CoV de 9,1 % para 1000 realizações;
– a campanha de 10 000 realizações com 4 níveis, cerca de 95 s por tarefa no fermi, está pronta para rodar.

3 Formulação do solo não saturado (modelo $\boldsymbol{u}$–p_w–p_a)

Os documentos.

- **`formulacao.tex`** (30/10, 25 páginas; igual a `docs/biot_nao_saturado/formulacao`): o documento de trabalho das Fases 1 e 2. Para cada bloco ele traz as equações, a discretização, os resíduos e o Jacobiano, cita o arquivo e as linhas do código e numera as discrepâncias (D1 a D20).
- **`formulacao_verick.tex`** (01/11, 31 páginas; só no zip): o mesmo conteúdo, na ordem e na notação da tese de Santos (2009), *Simulador de meios porosos saturados elastoplásticos*. Acrescenta a contagem das 25 variáveis e 25 equações, o problema poroelastoplástico explícito e a D21 (desacoplamento). Os números de verificação são os mesmos.
- **`resumo_nao_saturado.tex`**: a versão compacta (01/11, 13 páginas, com a tabela de correspondência de notação) e a versão com o exemplo de Liakopoulos e o projeto `LearningLiakopoulos` (02/11, 24 páginas; igual a `docs/biot_nao_saturado/resumo`).
- **Fontes:** as notas [N] (`biot_nao_saturado_agua_ar3` e `ar4`) e o artigo [A], Lira Cecílio (2026), *J. Eng. Math.* 157:10, com o retorno analítico do Mohr–Coulomb PV2.

Cuidado com a notação, que muda entre os documentos (tese de Santos ↔ `formulacao.tex`): porosidade $\phi \leftrightarrow n$, atrito $\vartheta \leftrightarrow \phi'$, $C_s \leftrightarrow \Gamma$, $1/N \leftrightarrow \eta$, $K_a \leftrightarrow P$ e $\Delta\zeta_{sk} \leftrightarrow \Theta$. Abaixo uso a do `formulacao.tex`, que é a do cabeçalho do material.

Hipóteses.

- **Regime:** pequenas deformações, quase estático, isotérmico; água e ar imiscíveis, sem mudança de fase; Darcy com permeabilidades relativas; estado plano de deformação.
- **Sinais:** pressões manométricas positivas em compressão; tensões positivas em tração.
- **Constantes:** α, K_s, n, $\boldsymbol{K}$ e γ são constantes, e não há rigidez geométrica.
- **Ar:** p_a é incógnita em todo o domínio.

Leis constitutivas.

- **Tensão efetiva de Bishop:** $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha p_B \boldsymbol{I}$, com $p_B = \chi p_w + (1-\chi) p_a$ e $p_c = p_a - p_w$.
  – O padrão do material é $\chi = S_w$, que dá $p_B = p_a - S_w p_c$.
  – As aplicações de talude usam χ constante, igual a 1 ou a $\tan\phi^b / \tan\phi'$.
- **Retenção** $S_w(p_c)$, com $\Gamma = -dS_w/dp_c \geq 0$: van Genuchten, Fredlund–Xing (o padrão do código, com $a = 50\,\mathrm{kPa}$), Liakopoulos e Gardner.
- **Permeabilidades relativas:** Mualem, S_e^p e Brooks–Corey, com $k_{rw} \geq 10^{-12}$ e $k_{ra} \geq 10^{-4}$.
- **Fluidos:** a água com módulo K_w; o ar como gás ideal isotérmico, com $K_a = P = p_a + p_{atm}$.
- **Esqueleto:** Mohr–Coulomb associado ($\psi = \phi'$), o PV2 do artigo [A].
  – Retorno analítico por setor: elástico, face, aresta direita, aresta esquerda e ápice.
  – Tangente consistente em forma fechada.
  – Com $\psi \neq \phi'$, o código para (`DebugStop`).

Equações de campo.

$$\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \rho_b \boldsymbol{g} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{q}_\pi = -\lambda_\pi \boldsymbol{K}(\nabla p_\pi - \gamma_\pi \boldsymbol{g}), \quad \lambda_w = \frac{k_{rw}}{\gamma_w},\ \lambda_a = \frac{\mu_w}{\mu_a}\frac{k_{ra}}{\gamma_w}, \tag{1}$$

$$\dot{\zeta}_\pi = S_\pi(\alpha \dot{\varepsilon}_v + \eta \dot{p}_B) + n\dot{S}_\pi + \frac{nS_\pi}{K_\pi}\dot{p}_\pi, \qquad \dot{\zeta}_\pi + \operatorname{div}\boldsymbol{q}_\pi + c_\pi \boldsymbol{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi = 0, \qquad \pi \in \{w, a\}, \tag{2}$$

com $\eta = (\alpha - n)/K_s$ e $c_a = 1/P$. O termo de c_w não existe no código. Os coeficientes tangentes de Bishop são $\chi_w = \partial p_B/\partial p_w = S_w - \Gamma p_c$ e $\chi_a = S_a + \Gamma p_c$, com soma 1.

Discretização.

- **Espaço:** Taylor–Hood: $\boldsymbol{u}$ em P2 e p_w, p_a em P1, que satisfaz a condição inf-sup. A regra tem 3 pontos.
- **Armazenamento:** as parcelas de saturação e de compressibilidade do ar ficam concentradas nos vértices, com $m_j = \int N_j$.
- **Tempo:** Euler implícito, monolítico. As equações de massa são multiplicadas por Δt, então $\Delta t = 0$ vale e é usado no estado geostático e no FS, com as pressões congeladas.
- **Armazenamento secante**, que é conservativo:

$$\Delta\zeta_w = S_w^{n+1}\Theta + n\Delta S_w + \frac{nS_w^{n+1}}{K_w}\Delta p_w, \qquad \Delta\zeta_a = S_a^{n+1}\Theta - n\Delta S_w + \frac{nS_a^n}{P^{n+1}}\Delta p_a, \qquad \Theta = \alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B. \tag{3}$$

  - A forma em taxa erra $O(\Delta p_c^2)$ por passo.
  - Com S_a^{n+1} no lugar de S_a^n, o balanço do ar erra 0,25 a 0,34 %.
  - Com a forma secante, a água fecha com 2×10^{-14} e o ar com 8×10^{-16}.
- **Newton completo**, com Jacobiano consistente:
  - busca linear (o passo é dividido por 2 até 4 vezes);
  - convergência quando $\|\boldsymbol{R}_u\|/\|\boldsymbol{F}_g\| < 10^{-7}$ e $\max|\delta p| < 10^{-6}$ kPa, a partir da 2.ª iteração;
  - no máximo 40 iterações (25 com as pressões congeladas);
  - se falha, o passo é refeito com $\Delta t/2$.
- **Não simetria:** o Jacobiano não é simétrico, pelo sinal das linhas de massa, por $S_\pi \neq \chi_\pi$ e pelos termos advectivos. A LU é não simétrica (PARDISO, ou skyline). No FS só entra $\boldsymbol{J}_{uu}$, que é simétrico.
- **Estrutura, sem plasticidade** (método θ com $\theta = 1$):

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{K} & -\boldsymbol{Q}_{uw} & -\boldsymbol{Q}_{ua} \\ \boldsymbol{Q}_{wu} & \boldsymbol{C}_{ww} + \Delta t\, \boldsymbol{H}_w & \boldsymbol{C}_{wa} \\ \boldsymbol{Q}_{au} & \boldsymbol{C}_{aw} & \boldsymbol{C}_{aa} + \Delta t\, \boldsymbol{H}_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{u} \\ \delta\boldsymbol{p}_w \\ \delta\boldsymbol{p}_a \end{bmatrix} = -\boldsymbol{R}.$$

- **Contorno:** a percolação e a chuva usam uma condição unilateral. Cada vértice alterna entre "de fluxo" e "alagado" até o conjunto não mudar.
- **Estado inicial:** carregamento geostático com as pressões congeladas; depois $\boldsymbol{u}$ é zerado e $\boldsymbol{\sigma}'$ é mantido.

Casos particulares.

- saturado (Biot), com $1/M = 1/N + n/K_w$;
- ar passivo, $p_a = 0$;
- desacoplado, como em Rahardjo: Richards com o esqueleto rígido e acoplamento de uma via.

Decisões aplicadas no código.

- $\chi = S_w$ é o padrão;
- o armazenamento do ar usa S_a^n;
- só o PV2 com $\psi = \phi'$.

Depois dos documentos, o código ganhou:

- o multiplicador de condutividade e a resistência por ponto, para os campos aleatórios;
- o PARDISO;
- o FS por arc-length;
- a chuva do `Common` (`SlopeRain`), com o esqueleto rígido e o ar passivo.

Pendências de documentação.

- As linhas do código citadas nos dois documentos estão defasadas.
- O `formulacao.tex` diz "área" onde o código usa o comprimento de influência.
- A classe Mohr–Coulomb antiga ainda é instanciada no material, embora nenhum projeto a use.
- O teste de Taylor não cobre $\chi = S_e$.
- Em aberto: D16 (estado inicial do talude), D17 (o ar na superfície alagada) e D19 (o critério de convergência sem a norma da massa).

4 Verificação do modelo

A ordem. A revisão bibliográfica (31/10, 20 páginas, 35 trabalhos) conclui que nenhuma referência traz $\boldsymbol{u}$, p_w e p_a medidos junto com uma solução analítica do problema não linear com Mohr–Coulomb. Por isso a verificação vai por etapas: Richards, Biot saturado, Liakopoulos com ar passivo, dois fluidos, centrífuga, e só depois as aplicações. O fator de segurança e a variabilidade espacial vêm depois de verificar a conservação de massa, a chuva e a resposta constitutiva.

Resultados (`Projects/README.md` e os README dos projetos; todos os testes rápidos passam).

Projeto	O que verifica	Resultado
`UnsatMaterialPoint`	leis hidráulicas, Bishop, Mohr–Coulomb PV2, tangente	408 verificações; PV2 contra o artigo e contra a projeção KKT em 20 000 estados; tangente de ordem 2
`UnsatWaterPhase`	água com ar passivo e esqueleto rígido	hidrostático $1{,}8 \times 10^{-15}$ kPa; Gardner 0,0015 kPa; balanço 2×10^{-14}; infiltração de Philip a 2,0 mm da solução semianalítica
`UnsatAirPhase`	água e ar com esqueleto rígido	Boyle 8×10^{-16}; o limite de ar passivo converge com a mobilidade do ar; ar livre 5×10^{-16}
`UnsatCoupled`	o modelo completo	Jacobiano de ordem 2,000 com 96 pontos plásticos; Terzaghi $\leq 0{,}0028\,p_0$; Mandel até $0{,}0038\,p_0$; Liakopoulos com ar passivo contra o experimento: RMS da vazão de $0{,}225 \times 10^{-6}$ m/s e de p_w de 0,44 kPa, contra 0,227 e 0,48 da solução de Callari e Abati
`UnsatSRM`, `UnsatGIM`	talude seco contra Bishop	$\mathrm{FS}_{SRM} = 1{,}2109$ e $\mathrm{FS}_{GIM} = 1{,}8146$, contra 1,206 e 1,806 (malha nf = 80)

Projeto	O que verifica	Resultado
`LearningLiakopoulos`	a coluna contra uma referência 1D e o artigo	iguais em todos os dígitos impressos à referência 1D. A vazão tardia fica 10 % abaixo das curvas calculadas de Callari; com o passo de tempo do artigo, a referência reproduz o artigo, então a diferença vem do passo

A coluna de Liakopoulos (Callari e Abati, 2009).

- **O ensaio:** areia de 1 m de altura. Antes de $t = 0$ há fluxo permanente para baixo com $p_w = 0$ em toda a coluna, o que não é um estado hidrostático. Em $t = 0$ a alimentação é cortada, e a coluna drena pela base.
- **Os parâmetros:** $E = 1300\,\text{kPa}$, $\nu = 0{,}4$, $n = 0{,}2975$, $k_s = 4{,}41 \times 10^{-6}\,\text{m/s}$, $S_w = 1 - c_L p_c^{b_L}$ e $k_{rw} = 1 - 2{,}207(1 - S_w)^{1{,}0121}$, válidas para $S_w > 0{,}91$.
- **O que domina:** o armazenamento é dominado pela retenção, $nC_s \approx 2{,}7 \times 10^{-3} \gg 1/M = 3{,}6 \times 10^{-4} \gg n/K_w$ (kPa^{-1}). Por isso a coluna parcialmente saturada drena muito mais devagar que a saturada: a saturada recalca 1,761 mm, com 90 % em cerca de 680 s; a parcial ainda está em 1,585 mm aos 7500 s.
- **Diferenças em relação ao artigo:** o artigo usa a pressão de Coussy, o armazenamento em taxa e elementos P1/P0. O código usa Bishop com $\chi = S_w$, o armazenamento secante (conservativo) e Taylor–Hood P2–P1.
- **O que $p_a = 0$ não testa:** o transporte do ar. O ar ativo reduz a vazão (2,51 contra $3{,}38 \times 10^{-6}$ m/s em 300 s), mas não há p_a medido para validá-lo.

Cuidados que a revisão aponta.

- **χ muda o problema.** Rahardjo equivale a $\chi = 1$, e o $\chi = S_w$ do material já é outro caso. O `SlopeRandomField` usa $\chi = 1$, como o Ceron e o Rahardjo.
- **Os métodos não são intercambiáveis.** SRM, GIM, equilíbrio limite e limite superior medem coisas diferentes. Uma falha da Newton não prova ruptura física.
- **Erros nas referências.** O Mandel de Haghighat et al. usa K_{dr} no lugar de $K_{dr} + 4G/3$ (com ele, o erro chega a $0{,}23\,p_0$), e a Eq. 9 de Li et al. (Gardner) tem o sinal de Q trocado.
- **Critérios de concordância:** três malhas e três passos de tempo, erros L_2 e máximo, a tolerância da Newton bem abaixo do erro de discretização, e o balanço de massa por fase. A massa de ar é $\int \rho_a n S_a \, dV$.

Pendências da verificação.

- A norma do resíduo de massa ainda não entra no critério de convergência.
- p_a fica mal definida quando $S_a \to 0$.
- Ficam em aberto o estado inicial do talude (o teto de sucção de 75 kPa) e a condição do ar na superfície alagada.
- Bergamaschi–Putti, Barry–Mercer, Xie et al. e a centrífuga de Wang et al. ainda não foram implementados.
- Há divergências de documentação:
  - a revisão descreve a versão anterior ($\chi = 1$ como padrão);
  - os resumos apresentam van Genuchten–Mualem, mas o padrão do `TPZUnsaturatedHydraulics` é Fredlund–Xing com $k_{rw} = S_e^4$; os testes fixam van Genuchten explicitamente.

5 Fator de segurança: SRM, GIM e arc-length

Fonte: o relatório *Cálculo do fator de segurança de um talude não saturado sob chuva: SRM e GIM, com e sem arc-length*, de 7/11, com 34 páginas (`arclength/relatorio_fs`, igual a `docs/fs_arc_length`). O objetivo é escolher o método e os parâmetros do FS que o Monte Carlo vai calcular milhares de vezes. Os três critérios: o método tem de responder sempre, ficar perto do valor verdadeiro e custar pouco.

Definições. Em ambos, as pressões ficam congeladas: o estado é salvo, p_w e p_a são fixados, e só o equilíbrio é resolvido, a partir de tensão nula.

- **SRM:** o fator F divide c', $\tan\phi'$ e $\tan\psi$, e só $\boldsymbol{f}_{int}$ depende dele.
- **GIM:** o fator λ multiplica o peso e a parte positiva de p_B. A sucção fica inteira, porque é resistência, e a resistência é a real. Só $\boldsymbol{f}_{ext}$ depende de λ, e linearmente.
- **O que é o FS:** o maior fator para o qual existe equilíbrio.
  - O SRM e o GIM medem coisas diferentes: os valores não se comparam, só o lado de 1 em que ficam.
  - O Γ do Ceron é o fator do GIM. O README do `SlopeRandomField` o escreve como $\Gamma = P_{mr}/(P_\gamma + P_u)$.
- **Hipótese de trabalho** (Sysala et al., 2025): com fluxo associado e sem história plástica, o fator cresce monotonamente ao longo do caminho. Então todo equilíbrio convergido é uma cota inferior do FS.

O problema do método antigo. O método antigo usava uma lista de fatores com bisseção e tomava a falha da Newton como ruptura. Uma falha não distingue "não há equilíbrio" de "o salto foi grande demais". No GIM em 24 h, isso deu 0,992 em vez de 1,154, um valor abaixo de 1 que contraria a cota inferior.

Arc-length. O fator Λ passa a ser incógnita, e o comprimento do passo no espaço $(\boldsymbol{u}, \Lambda)$ é prescrito. O método traça o trecho íngreme, o joelho e o patamar, e o FS é o maior Λ do caminho.

$$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{u},\Lambda) = \boldsymbol{f}_{int}(\boldsymbol{u},\Lambda) - \boldsymbol{f}_{ext}(\Lambda), \qquad \boldsymbol{K}_T\,\delta\boldsymbol{u} - \bar{\boldsymbol{f}}\,\delta\Lambda = -\boldsymbol{r}, \qquad \delta\boldsymbol{u} = \delta\boldsymbol{u}^* + \delta\Lambda\,\delta\bar{\boldsymbol{u}}, \tag{4}$$

$$\boldsymbol{K}_T\,\delta\boldsymbol{u}^* = -\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{K}_T\,\delta\bar{\boldsymbol{u}} = \bar{\boldsymbol{f}}, \qquad \Delta\boldsymbol{u}\cdot\Delta\boldsymbol{u} + \alpha_e^2\,\Delta\Lambda^2 = l^2. \tag{5}$$

- **Vetor de referência:** no GIM, $\bar{\boldsymbol{f}} = \boldsymbol{r}(\boldsymbol{u},0) - \boldsymbol{r}(\boldsymbol{u},1)$, constante. No SRM, $\bar{\boldsymbol{f}}$ é calculado por diferença finita em F, e só os pontos plásticos contribuem.
- **Termo α:** sem ele, o SRM no trecho elástico tem $\bar{\boldsymbol{f}} = \boldsymbol{0}$ e o passo não controla F. O termo $\alpha_e^2\Delta\Lambda^2$ dá $\Delta F = l/\alpha_e$ e dispensa a lista.
- **Corretor:** uma equação do segundo grau em $\delta\Lambda$. Fica a raiz de menor ângulo com o incremento; sem raiz real, l é cortado.
- **Preditores:** tangente, com a superfície de escoamento encolhida em 10^{-6} (é essencial), ou secante.
- **Comprimento adaptativo:** $l_{n+1} = l_n \min(2, \max(0{,}5, \sqrt{10/\text{iter}_n}))$.
- **Parada:** $\Delta\Lambda\, l_{pedido}/l < \text{tol}$. Assim, um corte de l não se confunde com o patamar.

Resultados. São 43 casos, mais de 1600 rodadas, e 38 casos nas tabelas finais. O erro é medido contra o maior equilíbrio achado por qualquer método.

- **Configuração final:**
  - o pior erro é de $-0{,}46\,\%$ no SRM e $-0{,}41\,\%$ no GIM;
  - contra o método antigo, as iterações caem 35 % no SRM e 7 % no GIM;
  - o GIM antigo chegava a $-26{,}9\,\%$, com 18 de 35 casos acima de 1 %;
  - com a tolerância de 0,01, o SRM chega a $-4{,}85\,\%$.

- **FS ao longo do tempo no caso base** ($H = 10$ m, 45°, solo f50, chuva de 36 mm/h por 24 h):
  - no SRM, de 2,116 em 0 h a 1,060 em 24 h, voltando a 1,280 em 48 h;
  - no GIM, de 5,696 a 1,153 e depois a 2,010.
- **Modelo acoplado com ar ativo:**
  - o mínimo em 24 h é de 1,005 no SRM e 1,018 no GIM, ambos ≥ 1, como a cota inferior prevê;
  - o ar faz o FS cair mais cedo: 1,110 contra 1,426 em 12 h;
  - esse efeito depende do piso de k_{ra}, então FS < 1 nesse modelo não é conclusão firme.

Parâmetros recomendados (`ParamsSRM` e `ParamsGIM`).

- **Comuns:** tol $= 0{,}001$, preditor secante, superfície encolhida em 10^{-6}, alvo de 10 iterações, maxIt $= 12$, fatorMax $= 10$.
- **SRM:** $\alpha = 0{,}1$, sem lista, $l_0 = 0{,}01$, $F_0 = 0{,}6$, com reinício em 0,4.
- **GIM:** $\alpha = 0$, $\lambda_0 = 0{,}5$, $l_0 = 0{,}25$, $l_{max} = 2$.

No código.

- **Arc-length:** `TPZUnsatAnalysis` (`ArcLengthStep`, `ArcLengthStepSRM`, `ArcLengthIterate`).
- **`SlopeRandomField`:** `FATOR=gim_arco` usa o GIM com arc-length, mas o padrão continua sendo a lista do SRM.
- **`Projects/Common/SlopeSolver`:** `ComputeFactor` oferece os dois métodos, com e sem arc-length, e é usado pelo `SlopeMonteCarlo`.
- **`UnsatSRM` e `UnsatGIM`:** testam o talude seco contra Bishop ($\text{FS}_{SRM} = 1{,}2109$ e $\text{FS}_{GIM} = 1{,}8146$, contra 1,206 e 1,806), com lista e bisseção.

Divergências entre o relatório e o código.

- O `calculaFS` do `LearningMohrCoulomb2` usa tol $= 0{,}01$, e não 0,001.
- O `SRMArcLength` do `Common` não segue o `ParamsSRM`: parte de $F = 1$ e não consegue dar FS < 1.
- O código do estudo de sensibilidade não está no repositório.

6 A chuva: o talude de Rahardjo et al. (2007)

A linha da chuva tem três produtos.

1. **A reprodução determinística do Rahardjo** (notas `ar4` e `secoes_rahardjo`, 28/10; o relatório *Contraexemplos a Rahardjo et al. (2007)*, 29/10, em `docs/biot_nao_saturado`).
2. **O artigo em preparação**, *Critical rainfall intensity of unsaturated slopes* (`docs/biot_nao_saturado/artigo`). Ele mede quanto as hipóteses usuais (esqueleto rígido, ar passivo, desacoplado) superestimam a chuva que leva à ruptura.
3. **O relatório da chuva** (`relatorio_form/relatorio_chuva`, 14/11, 12 páginas): o Monte Carlo da chuva com o método estocástico do Ceron. Está só no zip.

O modelo do relatório.

- **Geometria:** domínio de 70 m; o talude tem $H = 10\,\text{m}$ e 45°. O nível d'água fica 5 m abaixo do pé e sobe 7° para dentro do maciço. Acima dele a pressão é hidrostática, com a sucção limitada a 75 kPa.
- **Solo:** $c' = 10\,\text{kPa}$, $\phi' = \phi^b = 26^\circ$, $\gamma = 20\,\text{kN/m}^3$, com três versões: f10 ($a = 10\,\text{kPa}$ e $k_s = 360\,\text{mm/h}$), f50 (50 e 36 mm/h) e f100 (100 e 3,6 mm/h).
- **Hidráulica:** Fredlund–Xing com $C(\psi) = 1$ e $k_w = k_s\,\Theta^4$:

$$\Theta = \theta_w/\theta_s = \left[\ln\left(e + (\psi/a)^n\right)\right]^{-m}, \qquad \psi = u_a - u_w = -p_w.$$

- **Transiente**, com as hipóteses do SEEP/W: esqueleto rígido e ar passivo, isto é, Richards em p_w, o material com o acoplamento desligado. Euler implícito com $\Delta t = 0{,}1\,\text{h}$.
- **Chuva:** intensidade I por 24 h. Em cada nó da superfície vale uma de duas condições: $q_{in} = I$ com $p_w \le 0$, ou $p_w = 0$ com $q_{in} \le I$ (face de percolação). O conjunto de nós da face é iterado dentro do passo até se repetir.
- **Fator de segurança:**
  - em cada instante, p_w é congelada e interpolada para uma malha do fator, refinada em 4 níveis na zona plástica;
  - o SRM usa $\chi = 1$, com $\tau_f = c' + (\sigma_n - u_a)\tan\phi' + (u_a - u_w)\tan\phi^b$;
  - o caminho é o peso de 0 a 1, seguido de arc-length em F.
- **Campos:** c', ϕ' e k_s lognormais (CoV 0,3, 0,1 e 0,6), KL analítica no retângulo de $70 \times 30\,\text{m}$ com $M = 2000$, que retém 96,4 % da variância.

Resultados do relatório.

- **Validação contra a Fig. 5 do Rahardjo:**
  - $\text{FS}(0) = 2{,}0975$, 1 % abaixo dos 2,118 do artigo;
  - a diferença média é de $+1{,}6\,\%$ no f10, $0{,}0\,\%$ no f50 e $-0{,}2\,\%$ no f100;
  - o f50 chega ao mínimo de 1,0346 em 24 h (o artigo dá 1,03);
  - o f10 cruza 1 em 5,85 h.

  Durante a chuva o FS só cai, e por isso a campanha usa FS(24 h).
- **GIM contra SRM:** antes da chuva $\Gamma \approx 2{,}5\,\text{FS}$ (5,28 contra 2,10), porque a sucção fica inteira no GIM. Em 24 h os dois quase coincidem (1,088 contra 1,035). O relatório escolhe o SRM, que é menos ruidoso, embora custe cerca do dobro.
- **Intensidade de referência:** $I_{ref} = 31{,}05\,\text{mm/h}$ dá $\Gamma = 1{,}3345$, o mesmo dos 1,336 do Ceron.
- **FS(24 h) em função de k:** tem a forma de U, com o mínimo em $k \approx I$.
- **Pilotos** (8 a 10 realizações): o CoV de FS(24 h) é de 5,6 a 7,6 % no SRM, contra 23,5 % do Γ do Ceron. Nenhuma realização rompeu, e o ajuste lognormal sugere $P_f \approx 1\,\%$.
- **FORM com variáveis**, num solo homogêneo, sem campos: $\beta = 0{,}681$ e $P_f = 24{,}8\,\%$. Sem a média espacial, o fator espalha muito mais. É o limite de comprimento de correlação infinito.
- **Campanha:** 27 casos e 57 000 realizações, cerca de 3,8 dias no fermi. Está pronta, mas não rodou.

O artigo: conclusões. Elas valem para o talude do Rahardjo e os casos calculados.

- **O critério de comparação.** Nos modelos acoplados com fluxo associado, o FS mínimo não cai abaixo de 1. Por isso os modelos são comparados pela intensidade crítica $I_{c,\delta}$, a que leva o FS mínimo a $1 + \delta$, e não pelo FS mínimo.

- **Quanto as hipóteses usuais erram.** Com $k_s = 36$ mm/h:
  - o modelo usual dá $I_{c,\delta} = 47$ a 49 mm/h;
  - o modelo completo dá 30 a 35 mm/h com $\psi = \phi'$, e 26 mm/h com $\psi = 0$;
  - as hipóteses usuais superestimam a chuva crítica em 40 a 59 % e em 85 a 88 %, e atrasam a ruptura em 4,5 e 9,9 h.
- **Ar e acoplamento.** O ar ativo reduz $I_{c,\delta}$ por um fator de 2 a 2,5; o acoplamento a aumenta. Sem dilatância, o transiente acoplado colapsa.
- **Robustez.** O viés persiste com $\chi = S_e$ e com a malha fina, e muda de sinal no solo permeável f10.

Pendências e cuidados.

- **O código do relatório da chuva não está no repositório.** Faltam `rahardjo.cpp`, `montecarlo.cpp`, `RainTransient.h` e `form_variaveis.py`. A versão do repositório é anterior e dá FS 2,116 e 1,060, contra 2,0975 e 1,0346.
- **Escala dos campos.** $L_x = 20$ m e $L_y = 2$ m são do talude do Ceron, com $H = 5$ m. Em relação a $H = 10$ m, a referência equivale a metade da escala do Ceron, e o relatório compara P_f com o Ceron sem comentar isso.
- **Chuva inclinada ou horizontal.** O relatório aplica a chuva por metro de superfície inclinada; as notas de 28/10 a aplicavam na projeção horizontal. Na face a 45°, a diferença é um fator $\sqrt{2}$.
- I_{ref}**.** Foi calibrado com o Γ do GIM, que não é o fator da campanha, e dentro do ruído do GIM.
- **Os mínimos depois da chuva.** O Monte Carlo para em 24 h e não vê mínimos posteriores, como o do f100.
- **Os próximos passos do relatório:**
  - rodar a campanha;
  - com $P_f \approx 1\,\%$, aumentar N (39 600 realizações para um CoV de 5 %) ou usar a simulação por subconjuntos;
  - o FORM com os campos, com a KL truncada e a amostragem por importância (Seção 9);
  - o ar ativo.

7 Campos aleatórios: Karhunen-Loève

O campo. Cada propriedade (por exemplo, c') é lognormal:

$$c'(\boldsymbol{x}) = \exp\big(\mu_{\ln} + \sigma_{\ln} Z(\boldsymbol{x})\big), \qquad \sigma_{\ln}^2 = \ln(1+\mathrm{CoV}^2), \quad \mu_{\ln} = \ln\mu - \tfrac{1}{2}\sigma_{\ln}^2, \tag{6}$$

em que Z é um campo gaussiano de média 0 e variância 1 com o núcleo separável do Ceron:

$$C(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = \exp\!\left(-\frac{|x-x'|}{L_x} - \frac{|y-y'|}{L_y}\right). \tag{7}$$

A expansão de Karhunen-Loève (KL).

$$Z(\boldsymbol{x}) \approx \sum_{k=1}^{M} \sqrt{\lambda_k}\,\xi_k\, f_k(\boldsymbol{x}), \qquad \int_D C(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\, f_k(\boldsymbol{x}')\, d\boldsymbol{x}' = \lambda_k f_k(\boldsymbol{x}), \qquad \xi_k \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ independentes.} \tag{8}$$

- Os autovalores somam a área: $\sum_k \lambda_k = |D|$.
- O erro médio de truncamento é $\varepsilon_M = 1 - \sum_{k\le M}\lambda_k/|D|$, e a variância truncada em cada ponto é $\sigma_M^2(\boldsymbol{x}) = \sum_{k\le M}\lambda_k f_k(\boldsymbol{x})^2 < 1$.
- Os ξ_k são as variáveis aleatórias do problema: $n = 3M$, ou seja, 6000 com $M = 2000$.

Três formas de obter os autopares.

1. **Forma fechada no retângulo que contém o domínio** (`KLSeparavel.h`; é a que o `SlopeMonteCarlo` usa hoje).
   - O problema 1D com o núcleo $e^{-c|s-t|}$ em $[-a,a]$ tem modos pares, com $\omega\tan(\omega a)=c$, e ímpares, com $\omega+c\tan(\omega a)=0$; o autovalor é $\lambda=2c/(\omega^2+c^2)$.
   - Os modos 2D são os produtos $f_i(x)\,g_j(y)$ com $\lambda_i^x\lambda_j^y$, e ficam os M maiores.
   - O campo é avaliado ponto a ponto, nos pontos de integração.
2. **Galerkin** (NeoPZ, `TPZKarhunenLoeveMat`): $C\boldsymbol{v}=\lambda B\boldsymbol{v}$, com $B_{ij}=\int N_iN_j$ e $C_{ij}=\iint N_i(\boldsymbol{x})C(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')N_j(\boldsymbol{x}')$. É a KL do próprio domínio, e a sua qualidade depende da malha e da ordem da integração dupla.
3. **Nyström**: uma quadratura $(\boldsymbol{x}_j,w_j)$ do domínio, com a matriz simétrica $W^{1/2}KW^{1/2}$, $K_{ij}=C(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{x}_j)$. A interpolação é $f_k(\boldsymbol{x})=\lambda_k^{-1}\sum_j w_jC(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}_j)\,f_k(\boldsymbol{x}_j)$.
   - O seu caderno `nymstron.nb` faz a versão nodal, com os pesos de massa concentrada: a área de cada elemento dividida igualmente entre os seus nós, com $\sum w=|D|$.
   - Sem os pesos, os autovalores de K saem com a escala errada: $\operatorname{tr}K=n$ em vez de $|D|$.

O que se concluiu.

- **Autovalores do talude do Ceron:** $\lambda_1=48{,}81$, convergido pelo Galerkin, pelo Nyström e por uma referência extrapolada.
- **O retângulo restrito ao talude tem a covariância certa.** Quando $M\to\infty$, a forma fechada do retângulo, restrita ao talude, tem a covariância pedida: o campo do talude é a restrição de um campo estacionário.
  - Os autovalores são outros, porque a base é a do retângulo, mas a estatística no talude é a mesma.
  - Com $M=2000$, $\varepsilon_M=0{,}0079$, em 1,3 s; o Galerkin no talude parou em cerca de 0,029, limitado pela malha, em 260 s.
  - Por termo, a base do retângulo é menos eficiente: 63 termos para igualar 50 do talude.
- **Mesmos ξ_k e a mesma realização** (`VerifyRandomFields`, branch próprio: coesão nos 21 069 pontos de integração de uma malha uniforme de 0,25 m):
  - *Galerkin* × *Nyström*: é a mesma realização. A diferença RMS é de 0,0018 kPa com 10 termos e 0,0055 kPa com 20, para um desvio do campo de cerca de 3 kPa. Com 200 termos, sobe para 0,59 kPa, porque nenhuma das duas resolve os modos de ordem acima de 25 a 40.
  - *Galerkin* × *forma fechada*: a diferença RMS é de 3,85 kPa, com correlação 0,49. É outra realização da mesma estatística, não um erro.
  - *Estatística igual nos três*: com 200 termos, o déficit de variância é de 0,042, 0,039 e 0,044 (o exato é 0,0375). A covariância difere do núcleo em 10^{-3} a 2×10^{-3}, e a média e o desvio de Monte Carlo ficam dentro do ruído amostral.
- **GSTools** (método da randomização): com o espectro produto de duas Cauchy, ele reproduz o núcleo separável. O `gs.Exponential` anisotrópico usa a distância euclidiana escalada, que é outro núcleo.
- **Mika et al. (2021)** (`KLCilindroMika`): o Galerkin do NeoPZ com a geometria exata do meio cilindro converge com taxa h^4. Os autovalores do caderno `randomfied-v2.nb` não se reproduzem.
- **A escolha que está em aberto:**
  - você prefere o Nyström, que é a KL do próprio domínio;
  - a forma fechada é estatisticamente equivalente e mais barata;
  - a escolha muda a realização, não a estatística;

– o Nyström precisa de menos termos para a mesma variância, e isso importa para o FORM e para metamodelos.

8 Monte Carlo e refinamento por realização

O estimador.

$$\hat{P}_f = \frac{n_f}{S}, \qquad \mathrm{CoV}(\hat{P}_f) = \sqrt{\frac{1-P_f}{S\,P_f}}. \tag{9}$$

Com $P_f \approx 11\,\%$, 1000 realizações dão um CoV de 9 %, e 10 000 dão 2,8 %. O ajuste lognormal de Γ dá uma segunda estimativa, $P(\Gamma < 1)$, que depende do modelo de distribuição.

Refinamento por realização (`SlopeRandomFieldRefina`, relatório de 11/11).

1. **Etapa 1:** GIM na malha grossa.
2. **Etapa 2:** a banda de ruptura, $\sqrt{J_2(\boldsymbol{\varepsilon}_p)} \geq 0{,}1\max$, define um campo de tamanhos para o `gmsh`.
3. **Etapa 3:** GIM na malha refinada.

O contorno é o mesmo, então o retângulo da KL e o campo também são os mesmos. Os resultados:

- **Malha recomendada:** a `foco375` mais um passo até $h = 0{,}125$ m. A diferença média em Γ contra a `foco125` é de $+0{,}14\,\%$, e o viés em P_f, de $-1\,\%$, fica abaixo do erro de Monte Carlo. Os passos até 0,25 e 0,1875 m subestimam P_f em 17 e 10 %.
- **Malha inicial mais grossa** (`g15`): dá os mesmos erros por nível, mas a banda é mais larga, e só compensa nos níveis grossos.
- **A `foco125` não está convergida:** a extrapolação indica Γ cerca de 1 % alto, o que deslocaria P_f em cerca de $+9\,\%$.

O pipeline atual (`Projects/Common` e `SlopeMonteCarlo`, commits de 11 e 12/11).

- **Em cada realização:** percolação permanente com o k_v da realização, depois Γ pelo GIM com arc-length e as pressões congeladas, com refinamento adaptativo hp da zona plástica em 4 níveis.
- **Campanha:** 10 000 realizações por caso, para os 26 casos das Seções 6.1 a 6.5 do artigo, com continuação automática dos jobs no fermi; cerca de 95 s por tarefa.
- **Saídas:** o Γ de cada nível, a banda e a massa que desliza, com c', ϕ' e k médios para o Spearman da Seção 6.1.

9 Confiabilidade: FORM, Monte Carlo e amostragem por importância

Fonte: `Projects/Confiabilidade` (relatório `confiabilidade.pdf` e código `confiabilidade.wl`).

Espaços e transformação.

- $\boldsymbol{X}$, as variáveis físicas, vão para $\boldsymbol{Z}$, normais correlacionadas, por $z_i = \Phi^{-1}(F_i(x_i))$.
- $\boldsymbol{Z}$ vai para $\boldsymbol{U}$, normais padrão independentes, por $\boldsymbol{u} = L^{-1}\boldsymbol{z}$, com $R_Z = LL^T$.
- Com marginais lognormais, $\rho_Z = \ln(1 + \rho\,\delta_i\delta_j)/(\zeta_i\zeta_j)$ (Nataf).
- No talude com KL, os ξ_k já são o espaço $\boldsymbol{U}$, e $G(\boldsymbol{u}) = \Gamma - 1$.

FORM. O ponto de projeto é $\boldsymbol{u}^* = \arg\min\{\|\boldsymbol{u}\| : G(\boldsymbol{u}) = 0\}$, com $\beta = \|\boldsymbol{u}^*\|$ e $P_f \approx \Phi(-\beta)$. Os fatores α_i^2 dizem quanto cada variável pesa.

- O algoritmo é o HL-RF: $\boldsymbol{u}_{k+1} = \dfrac{\nabla G_k \cdot \boldsymbol{u}_k - G_k}{\|\nabla G_k\|^2} \nabla G_k$. É preciso a busca de Armijo, ou o método oscila nos casos secos.
- O FORM aproxima a superfície pelo plano tangente: o erro depende da curvatura e não é conhecido.

Amostragem por importância. A densidade é $h = \varphi_n(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}^*)$, o peso $w = \exp(-\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u}^* + \frac{1}{2}\|\boldsymbol{u}^*\|^2)$, e $\hat{P}_f = \frac{1}{N}\sum I[G \le 0]\, w$, com o CoV da amostra.

- A estimativa não tem viés.
- A eficiência não piora com a dimensão, desde que o deslocamento esteja certo e a covariância não mude.

Resultados.

- **Seu código original** ($g = X_1 X_2 - X_3$):
  - o $\beta = 3{,}049$ estava certo;
  - mas L e L^{-1} estavam trocados na transformação, e a volta $z \to x$ estava errada. Isso só aparece com correlação;
  - com $P_f = 1{,}18 \times 10^{-3}$, Monte Carlo com 1000 amostras tem CoV de 92 %. A amostragem por importância com 1000 amostras tem CoV de 6 %.
- **Talude infinito sob chuva** (parâmetros do Ceron, carga de pressão h como a variável da chuva):
  - P_f vai de 10^{-12} a 0,6 ao longo dos cenários;
  - o FORM superestima P_f em 6 a 42 %;
  - a carga de pressão domina ($\alpha_h^2 \approx 0{,}65$ a $0{,}69$);
  - a correlação negativa entre c' e ϕ' reduz P_f.
- **No talude de elementos finitos:**
  - com $P_f \approx 11$ %, Monte Carlo basta;
  - abaixo de cerca de 10^{-2}, use amostragem por importância, com o deslocamento igual à média dos $\boldsymbol{\xi}$ das realizações que falham, restrita aos primeiros modos;
  - o FORM direto não é viável: o gradiente custa $2n$ análises, com $n = 6000$.

10 O que está pronto e o que falta

Pronto e verificado.

- O modelo $\boldsymbol{u}$–p_w–p_a com o PV2:
  - Jacobiano de ordem 2;
  - conservação de massa exata;
  - Terzaghi, Mandel, Philip e Gardner;
  - Liakopoulos com ar passivo;
  - talude seco a 0,5 % do Bishop.
- O FS por arc-length, com os parâmetros escolhidos em 43 casos (erro $\le 0{,}5$ %).
- A reprodução determinística do Rahardjo, a cerca de 2 %.
- As três formas da KL, comparadas entre si (`VerifyRandomFields`).
- O refinamento por realização e a escolha da malha.
- O Monte Carlo do Ceron com 3 níveis, que dá $P_f = 10{,}3$ % contra 11,5 %.

Para rodar.

- A campanha do Ceron: 26 casos $\times$ 10 000 realizações com 4 níveis, cerca de 6 dias com 4 nós.
- A campanha da chuva: 27 casos, 57 000 realizações, cerca de 3,8 dias, com o código que precisa ir para o repositório antes.

Pendências, por prioridade.

1. **Colocar no repositório o código do relatório da chuva**: `rahardjo.cpp`, `montecarlo.cpp`, `RainTransient.h`, `form_variaveis.py` e `cluster/`. Sem ele, os resultados não são reproduzíveis, e a versão do repositório é outra.
2. **Alinhar as tolerâncias do FS**:
   - o `calculaFS` do `LearningMohrCoulomb2` usa tol $= 0{,}01$, e o recomendado é 0,001;
   - o `SRMArcLength` do `Common` não segue o `ParamsSRM` e não dá FS < 1;
   - o padrão do `SlopeRandomField` ainda é a lista do SRM.
3. **Chuva com $P_f \approx 1\,\%$**:
   - o Monte Carlo precisa de cerca de 10^4 a 4×10^4 realizações por caso;
   - ou amostragem por importância com o deslocamento das realizações que falham, ou a simulação por subconjuntos. O `RandomFields::Sample` recebe a mudança.
4. **A escala dos campos na chuva** (L_x, L_y contra $H = 10\,\text{m}$) e a chuva na superfície inclinada ou na projeção horizontal: decidir e documentar.
5. **A diferença para o artigo do Ceron**: Γ de 1,373 contra 1,336 (o contorno distante da percolação) e P_f de 10,3 contra 11,5 %.
6. **A KL**: decidir entre a forma fechada (a atual) e o Nyström (a sua preferência). A estatística é a mesma; o Nyström precisa de menos termos.
7. **Em aberto na formulação**:
   - D16: o estado inicial do talude, com o teto de sucção;
   - D17: o ar na superfície alagada;
   - D19: a norma da massa no critério de convergência;
   - p_a quando $S_a \to 0$;
   - o teste de Taylor com $\chi = S_e$;
   - a classe Mohr–Coulomb antiga, ainda instanciada.
8. **Validação do ar ativo**: só qualitativa. A revisão sugere Touma e Vauclin (1986).
9. **Documentação**:
   - as linhas do código citadas estão defasadas;
   - a revisão descreve a versão anterior ($\chi = 1$ como padrão);
   - os resumos apresentam van Genuchten–Mualem, e o padrão do código é Fredlund–Xing;
   - a notação muda entre os documentos.

11 Roteiro de estudo

A ordem de leitura. Para cada etapa, o que dominar.

1. **Revisão bibliográfica** (20 p.). Por que verificar por etapas; por que χ muda o problema; por que SRM e GIM não são intercambiáveis.

2. **Resumo do não saturado** (13 p.), depois **`formulacao`** (25 p.), ou o `verick` se preferir a ordem da tese de Santos. A dominar: as equações de campo, o armazenamento secante, os resíduos e a estrutura do Jacobiano.
3. **Liakopoulos**: o resumo de 24 p., Seções 10 e 11, e a tabela de verificação do `Projects/README.md`. A dominar: o que cada teste verifica e o que não verifica.
4. **`relatorio_fs`** (34 p.). As definições do SRM e do GIM, o arc-length, os critérios de parada e os parâmetros recomendados.
5. **A chuva**: o `relatorio_chuva` (12 p.) e as conclusões do artigo. O transiente, a condição de superfície, FS(t) e a intensidade crítica.
6. **Campos aleatórios**: o relatório de 11/11 (Seções 4 a 6), o README do `VerifyRandomFields` e o seu `nymstron.nb`.
7. **Monte Carlo**: o relatório de 11/11 (Seções 2 e 3) e o README do `SlopeMonteCarlo/cluster`.
8. **Confiabilidade**: o `confiabilidade.pdf`.

Perguntas para testar o entendimento , com a resposta curta.

P1. *Por que o armazenamento secante, $n\Delta S_w$, e não $n\Gamma\Delta p_c$?* Somando as equações nodais, ele dá a variação exata do volume armazenado (erro de 2×10^{-14}). A forma em taxa erra $O(\Delta p_c^2)$ por passo.

P2. *Por que S_a^n no termo do ar?* Porque $(m_a^{n+1}-m_a^n)/\rho_a^{n+1}$ fica exato. Com S_a^{n+1} sobra um termo espúrio (erro de 0,25 a 0,34 %).

P3. *Por que o Jacobiano não é simétrico?* Pelo sinal das linhas de massa, por $S_\pi \neq \chi_\pi$ ($\chi_w = S_w - \Gamma p_c$) e pelos termos advectivos. No FS só entra $\boldsymbol{J}_{uu}$, que é simétrico.

P4. *Por que $FS_{GIM} \geq FS_{SRM}$ no talude seco?* O Mohr–Coulomb é homogêneo de grau 1 em $(\boldsymbol{\sigma}, c)$. Aumentar o peso equivale a reduzir só a coesão; o SRM reduz c e $\tan\phi$.

P5. *Por que a coluna parcialmente saturada drena mais devagar?* O armazenamento da retenção, $nC_s \approx 2{,}7\times10^{-3}\,\mathrm{kPa}^{-1}$, domina $1/M$ e n/K_w.

P6. *O que $p_a = 0$ não testa?* O transporte do ar.

P7. *Por que o SRM com $\alpha = 0$ precisava de lista?* No trecho elástico, $\bar{\boldsymbol{f}} = \boldsymbol{0}$. O termo $\alpha_e^2\Delta\Lambda^2$ dá $\Delta F = l/\alpha_e$.

P8. *Por que $\Delta\Lambda < tol$ pode parar cedo?* Porque $\Delta\Lambda$ depende de l: um passo cortado parece o patamar. A correção é medir no l pedido.

P9. *Por que $FS \geq 1$ no modelo acoplado?* Cada estado do transiente já está em equilíbrio com a resistência real, e todo equilíbrio é cota inferior. Um 0,992 é falha da busca.

P10. *Por que $\Gamma \approx 2{,}5\,FS$ antes da chuva e $\approx FS$ no fim?* Com a sucção fixa, mais peso aumenta também o atrito, e o GIM só vence a coesão e a sucção. Na ruptura, os dois indicam o mesmo evento.

P11. *Por que FS(24 h) tem mínimo em $k \approx I$?* Com $k < I$, a superfície satura e a infiltração fica limitada por k. Com $k > I$, a água entra toda, mas drena rápido.

P12. *Por que $P_f \approx 1\,\%$ na chuva, contra 24,8 % no FORM com variáveis?* Com campos, a superfície de ruptura passa por zonas fracas e fortes e faz média. Sem campos, não há média.

P13. *Por que o campo da forma fechada não depende da malha, e o que isso permite?* Porque ele é avaliado ponto a ponto. Os mesmos ξ_k dão o mesmo campo em qualquer malha, e por isso o refinamento por realização é consistente.

P14. *Os mesmos ξ_k dão a mesma realização?* Só na mesma base: Galerkin e Nyström, sim; a forma fechada do retângulo, não, mas a estatística é a mesma.

P15. *Por que com $P_f \approx 11\,\%$ basta Monte Carlo e com 1 % não?* Porque $\mathrm{CoV} = \sqrt{(1-P_f)/(NP_f)}$: com 1000 realizações, 9 % e 31 %.

P16. *Por que o FORM não dá a solução?* Ele troca a superfície pelo plano tangente. O erro depende da curvatura e não é conhecido; a amostragem por importância o corrige.

P17. *Por que a amostragem por importância funciona com 6000 variáveis?* O peso depende só da projeção $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}^*$. Mas o deslocamento tem de estar certo: ruído em direções que não importam explode a variância.

A A evolução da formulação (pasta `depricated`)

Em ordem de data. Os zips da pasta são cópias das pastas extraídas.

1. **16/10**, `formulacao_cam_clay`: Biot saturado e $\boldsymbol{u}$–p_w com ar passivo, $\chi = S_r$, van Genuchten e Cam-Clay modificado com endurecimento por sucção.
2. **16/10**, `formulacao_mohr_coulomb`: troca para Mohr–Coulomb clássico, com o retorno em valores principais e o SRM de Griffiths–Lane. Traz a hierarquia de modelos M0 a M4 (M2 com ar passivo, M4 Richards). Uma variante acrescenta o sistema adimensional, ramo que não continuou.
3. **19/10**, `formulacao_mohr_coulomb_atualizado`: acrescenta a percolação permanente, verificada na barragem de Lam (1984) e Fredlund–Rahardjo (1993), com código em Python e Mathematica.
4. **22/10**, `formulacao_usat`: recomeço só com as equações de campo de água e ar, esqueleto elástico, e o exemplo da barragem em regime transiente.
5. **25/10**, versão `bousineq`: a redução 1D de Boussinesq, com ponto de saída móvel (inequação variacional e conjunto ativo).
6. **26/10**, `biot_nao_saturado_agua_ar3`: sai Boussinesq e entra o MEF (Galerkin, Euler implícito, Newton). É a fonte [N] do documento atual.
7. **28/10**, `ar4` e `secoes_rahardjo`: a implementação no NeoPZ (PV2, Fredlund–Xing, $\chi = 1$) e a reprodução do Rahardjo: 144 casos, FS inicial de 2,119, SRM por bisseção, chuva na projeção horizontal. Inclui os contraexemplos A1 a A6.
8. **30/10**, `formulacao_fase1`: a primeira versão do documento atual, com 3 decisões em aberto. No mesmo dia, a versão atual aplica as decisões e acrescenta os resíduos, o Jacobiano e a verificação. Em 1/11 vem a versão `verick`.

Em uma frase: de Cam-Clay com $\boldsymbol{u}$–p_w, passando pelo Mohr–Coulomb clássico com a barragem e pelo recomeço poroelástico com água e ar, até o NeoPZ com PV2, a reprodução do Rahardjo e a formulação $\boldsymbol{u}$–p_w–p_a confrontada com o código e verificada.

B Folha de fórmulas

Solo não saturado.

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha p_B \boldsymbol{I}, \quad p_B = \chi p_w + (1-\chi)p_a, \quad p_c = p_a - p_w, \quad \chi_w = S_w - \Gamma p_c,\ \chi_a = S_a + \Gamma p_c$$

$$S_e = [1+(ap_c)^b]^{-m}\ \text{(van Genuchten)}, \qquad \Theta = [\ln(e+(\psi/a)^n)]^{-m},\ k_w = k_s\Theta^p\ \text{(Fredlund–Xing)}$$

$$\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \rho_b \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{q}_\pi = -\lambda_\pi \boldsymbol{K}(\nabla p_\pi - \gamma_\pi \boldsymbol{g}), \qquad \dot{\zeta}_\pi + \operatorname{div}\boldsymbol{q}_\pi + c_\pi \boldsymbol{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi = 0$$

$$\Delta\zeta_w = S_w\Theta + n\Delta S_w + \tfrac{nS_w}{K_w}\Delta p_w, \quad \Delta\zeta_a = S_a\Theta - n\Delta S_w + \tfrac{nS_a^n}{P}\Delta p_a, \quad \Theta = \alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B$$

$$\tau_f = c' + (\sigma_n - u_a)\tan\phi' + (u_a - u_w)\tan\phi^b \quad (\chi = 1 \Leftrightarrow \phi^b = \phi')$$

Fator de segurança.

$$\text{SRM: } c'/F,\ \tan\phi'/F,\ \tan\psi/F; \qquad \text{GIM: } \lambda\ (\text{peso} + \langle p_B\rangle_+),\ \text{sucção fixa}; \qquad \text{FS} = \max\{\Lambda : \text{há equilíbrio}\}$$

$$\boldsymbol{K}_T\,\delta\boldsymbol{u} - \bar{\boldsymbol{f}}\,\delta\Lambda = -\boldsymbol{r}, \qquad \Delta\boldsymbol{u}\cdot\Delta\boldsymbol{u} + \alpha_e^2\Delta\Lambda^2 = l^2, \qquad \text{parada: } \Delta\Lambda\, l_{pedido}/l < 10^{-3}$$

Chuva. Em cada nó da superfície: $q_{in} = I$ com $p_w \le 0$, ou $p_w = 0$ com $q_{in} \le I$.

Campos aleatórios.

$$C = e^{-|\Delta x|/L_x - |\Delta y|/L_y}, \qquad c' = e^{\mu_{\ln} + \sigma_{\ln} Z}, \quad \sigma_{\ln}^2 = \ln(1+\mathrm{CoV}^2), \quad \mu_{\ln} = \ln\mu - \tfrac{1}{2}\sigma_{\ln}^2$$

$$Z = \sum_{k \le M} \sqrt{\lambda_k}\, \xi_k f_k, \qquad \int_D C f_k = \lambda_k f_k, \qquad \varepsilon_M = 1 - \sum_{k \le M} \lambda_k / |D|$$

$$\text{1D: } \omega \tan(\omega a) = c \text{ (pares)},\ \omega + c\tan(\omega a) = 0 \text{ (ímpares)},\ \lambda = \tfrac{2c}{\omega^2 + c^2}$$

$$\text{Nyström: } W^{1/2} K W^{1/2} \boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v},\ f_k(\boldsymbol{x}_j) = v_j / \sqrt{w_j}$$

Probabilidade de falha.

$$\hat{P}_f = n_f / N, \quad \mathrm{CoV} = \sqrt{(1-P_f)/(N P_f)}$$

$$\text{FORM: } \beta = \|\boldsymbol{u}^*\|,\ P_f \approx \Phi(-\beta), \quad \boldsymbol{u}_{k+1} = \tfrac{\nabla G_k \cdot \boldsymbol{u}_k - G_k}{\|\nabla G_k\|^2} \nabla G_k$$

$$\text{Importância: } w = e^{-\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}^* + \|\boldsymbol{u}^*\|^2/2}, \quad \hat{P}_f = \tfrac{1}{N} \sum I[G \le 0]\, w$$

$$\text{Nataf (LN–LN): } \rho_Z = \tfrac{\ln(1+\rho\,\delta_i \delta_j)}{\zeta_i \zeta_j}$$